

TRABALHO FINAL



EXPLORAÇÃO DO MUNDO QUADRADO

Informações Iniciais

Você foi transportado para um mundo quadrado cheio de recursos naturais.

Seu objetivo é sobreviver explorando o mapa, coletando materiais e completando uma missão.

O personagem poderá caminhar pelo cenário utilizando as teclas de movimentação:

- cima
- baixo
- esquerda
- direita

Durante a exploração, diferentes itens poderão ser encontrados.

Sempre que o personagem encontrar um recurso, o jogador deverá decidir se deseja coletá-lo ou ignorá-lo.

Os itens disponíveis no mundo são:

- gravetos
- pedras
- frutas
- animais
- árvores

Cada item possui uma utilidade diferente para completar os objetivos do jogo.

Objetivos do jogo

No início da partida, o jogador deverá escolher um dos objetivos abaixo:

Luz e calor

Coletar: 4 gravetos e 2 pedras;

Comida

Coletar: 1 fruta e 3 animal;

Construção

Coletar: 8 pedras e 4 árvores;

O jogo termina quando o objetivo escolhido for concluído.

Regras

- O mundo deve possuir pelo menos 244 posições.
- Os itens devem ser distribuídos aleatoriamente pelo mapa.
- O personagem deve se movimentar pelo cenário.
- O jogador deve decidir se deseja coletar os itens encontrados.
- Após coletado, o item deve desaparecer do mapa.
- O inventário do jogador deve ser mostrado na tela durante toda a partida.

Distribuição dos itens

Os recursos devem ser distribuídos aproximadamente da seguinte forma:

- gravetos: 15%
 - pedras: 15%
 - frutas: 10%
 - animais: 10%
 - árvores: 15%
 - espaços vazios: 35%
-

Requisitos mínimos

O programa deve conter:

- utilização de matriz
 - utilização de vetores ou variáveis de armazenamento
 - geração de números aleatórios
 - estruturas de repetição
 - estruturas condicionais
 - movimentação do personagem
 - escolha de objetivo
 - finalização da partida
 - código organizado e legível
-

Diferenciais

Os alunos podem adicionar funcionalidades extras, como:

- sistema de vidas
- energia ou fome
- crafting
- menu inicial
- multiplayer
- ranking
- obstáculos
- inimigos
- eventos aleatórios
- personalização do cenário

Observações Importantes

- Caso seja identificado plágio parcial ou total do trabalho, a nota será zerada.
- Caso seja identificado uso de Inteligência Artificial sem domínio do conteúdo implementado, o trabalho será zerado.
- Durante a apresentação não será necessário utilizar slides. Apenas o código funcionando deverá ser apresentado.
- O código apresentado não poderá conter comentários. O aluno deverá ser capaz de explicar toda a lógica e funcionamento do programa sem auxílio de anotações.
- Será aplicado desconto significativo na nota caso sejam utilizados conteúdos, comandos, bibliotecas ou estruturas que não foram ensinados em sala de aula e que não tenham sido previamente autorizados pela professora.
- O aluno deverá demonstrar domínio sobre:
 - lógica do programa;
 - estruturas utilizadas;
 - funcionamento das variáveis;
 - movimentação do personagem;
 - geração aleatória;
 - condições de vitória;
 - organização geral do código.
- A apresentação individual valida a nota do trabalho entregue. Caso o aluno não consiga explicar o funcionamento do código, os critérios avaliativos poderão ser reduzidos.

Avaliação

Critério de Avaliação	Pontos	Avaliação
Geração aleatória dos itens do mundo	10	
Movimentação do personagem funcionando corretamente	5	
Escolha do objetivo no início do jogo	5	
Finalização correta da partida	10	
Utilização de matriz	10	
Utilização de vetores/variáveis de armazenamento	5	
Organização e legibilidade do código	10	
Indentação e nomes significativos de variáveis	5	
Cenário/Layout do jogo	5	
Sistema de dificuldade e vidas	10	
Explicação da lógica do código	10	
Extras/Diferenciais avançados	15	
TOTAL	100	

Regras da apresentação e validação da nota

- A apresentação em dupla valida a nota do trabalho entregue.
- O aluno deverá demonstrar domínio sobre a lógica implementada, funcionamento do programa, estruturas utilizadas e decisões tomadas no desenvolvimento.
- Caso o aluno não consiga explicar adequadamente o código apresentado, a nota final poderá ser reduzida proporcionalmente conforme o desempenho na apresentação.
- A porcentagem validada da nota dependerá do nível de domínio demonstrado pelo aluno durante a explicação do trabalho.